

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
Prof. Monael Pinheiro Ribeiro

Proposta de Remoção Obrigatória das Pilhas da Graduação (PROPG)

`Propg.[ c | cpp | java | cs | py ]`

O Conselho Universitário da UFABC sempre atuante diuturnamente na melhoria do ambiente universitário e na facilitação do ensino, pesquisa e extensão, se reuniu hoje para deliberar acerca de um tema de suma importância e extremamente relevante para toda a comunidade acadêmica: A Proposta de Remoção Obrigatória das Pilhas da Graduação (PROPG).

Na resolução da PROPG está definida que a implementação e o uso de quaisquer estruturas de dados do tipo Pilha estão terminantemente proibidos em todos os campi da UFABC sem ressalvas de nenhuma espécie. Qualquer aluno que for flagrado utilizando ou implementando uma estrutura de dados do tipo Pilha ou quaisquer de suas funções deve ser sumariamente reprovado na disciplina e um processo disciplinar instaurado.

Contudo o professor de Algoritmos e Estruturas de Dados já havia preparado esta atividade, cujo problema é justamente a implementação de uma simples estrutura de dados do tipo Pilha de cadeia de caracteres. E na seção do Conselho disseram que ele deveria mudá-lo para ficar de acordo a PROPG.

Entretanto, o professor não se preocupou nenhum pouco com a PROPG e disse aos presentes no conselho que confia na capacidade de seus alunos e que resolveriam o problema sem precisar de uma estrutura de dados do tipo Pilha. Todos desdenharam e riram dessa afirmação.

Mostre a todos que seu professor está correto e implemente uma estrutura de dados do tipo Pilha de cadeia de caracteres de acordo com o formato de entrada e saída apresentando a seguir e sem usar uma estrutura de dados do tipo Pilha.

E ao entregar a atividade o professor disse: “Resolvam o problema usando a estrutura de dados do tipo Fila e todas as suas funções: `enfileirar()`, `desenfileirar()`, `primeiro()`, `ultimo()`, `filaVazia()`, `mostrarFila()`, `criarFila()` e `criarItem()`. Sem modificá-las em nenhuma hipótese.”

Entrada

A entrada é composta de uma quantidade indefinida de linhas no seguinte formato de comandos sobre uma pilha que podem ser os seguintes:

Comando	Comportamento
E `string`	Empilha o item na pilha
D	Desempilha um item da pilha e o exibe entre colchetes.
T	Exibe o item que está no topo da pilha entre parênteses.
X	Exibe cada item da pilha do topo para a base. Separados por um espaço em branco cada, exceto o último item que deve ser sucedido por um salto de linha.
B	Exibe cada item da pilha da base para o topo. Separados por um espaço em branco cada, exceto o último item que deve ser sucedido por um salto de linha.

Restrições:

- Caso a operação tente desempilhar em uma pilha vazia, ignore a ação.
- `string` será formada por letras maiúsculas e minúsculas.
- `string` tem comprimento máximo de 50 caracteres.

Saída

A saída consistirá de várias linhas de acordo com as impressões da pilha que são informadas na entrada. Sempre após a impressão dos elementos da pilha salte uma linha.

Exemplos

Entrada	Saída
D E Liberia D E AfricaDoSul T E Camaroes D E Marrocos D D D E Eritria D T T X D E Egito E Libia B B E Etiopia E Ruanda E Mocambique T B X D T B X	[Liberia] (AfricaDoSul) [Camaroes] [Marrocos] [AfricaDoSul] [Eritria] Egito Libia Egito Libia (Mocambique) Egito Libia Etiopia Ruanda Mocambique Mocambique Ruanda Etiopia Libia Egito [Mocambique] (Ruanda) Egito Libia Etiopia Ruanda Ruanda Etiopia Libia Egito